Physikalische Chemie III

Grenzflächengleichgewichte, Teil 2

Adsorption an Festkörperoberflächen

1. von der chemischen Natur des zu adsorbierenden Stoffes, des sogenannten *Adsorptivs*. So können aus einem Gemisch einige Komponenten adsorbiert, andere nicht adsorbiert werden (selektive Adsorption).
2. von der chemischen Natur des *Adsorbens*
3. von der Oberflächenentwicklung des Adsorbens
4. von der Struktur der Oberfläche. Verschiedene kristallographische Ebenen ein und desselben Adsorbens können unterschiedliche Adsorptionseigenschaften haben (Flächenspezifität der Adsorption).
5. vom Druck des Adsorptivs in der Gasphase
6. von der Temperatur

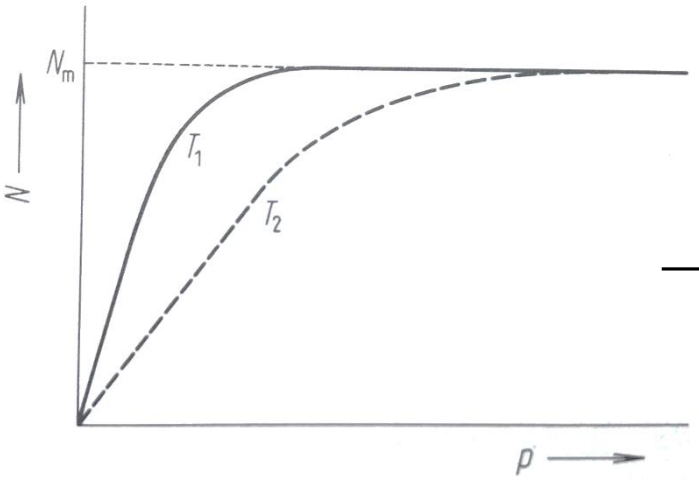
[redacted]

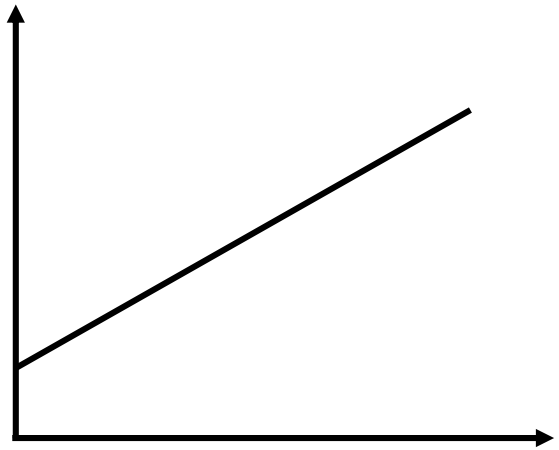
Adsorption an Festkörperoberflächen

( )

Langmuirsche Adsorptionsisotherme

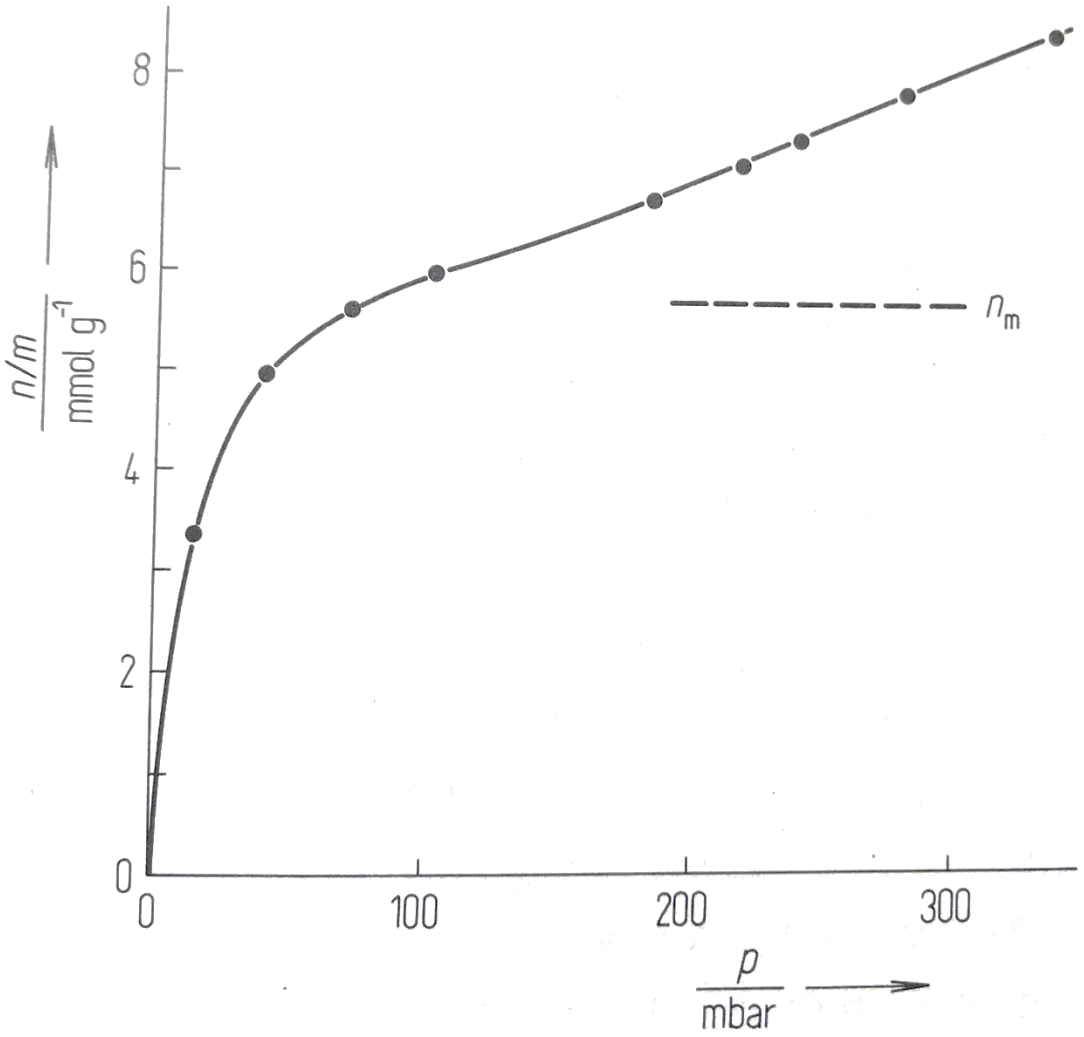
Adsorption an Festkörperoberflächen





Freundlichsche Adsorptionsisotherme

Adsorption an Festkörperoberflächen



Adsorption an Festkörperoberflächen

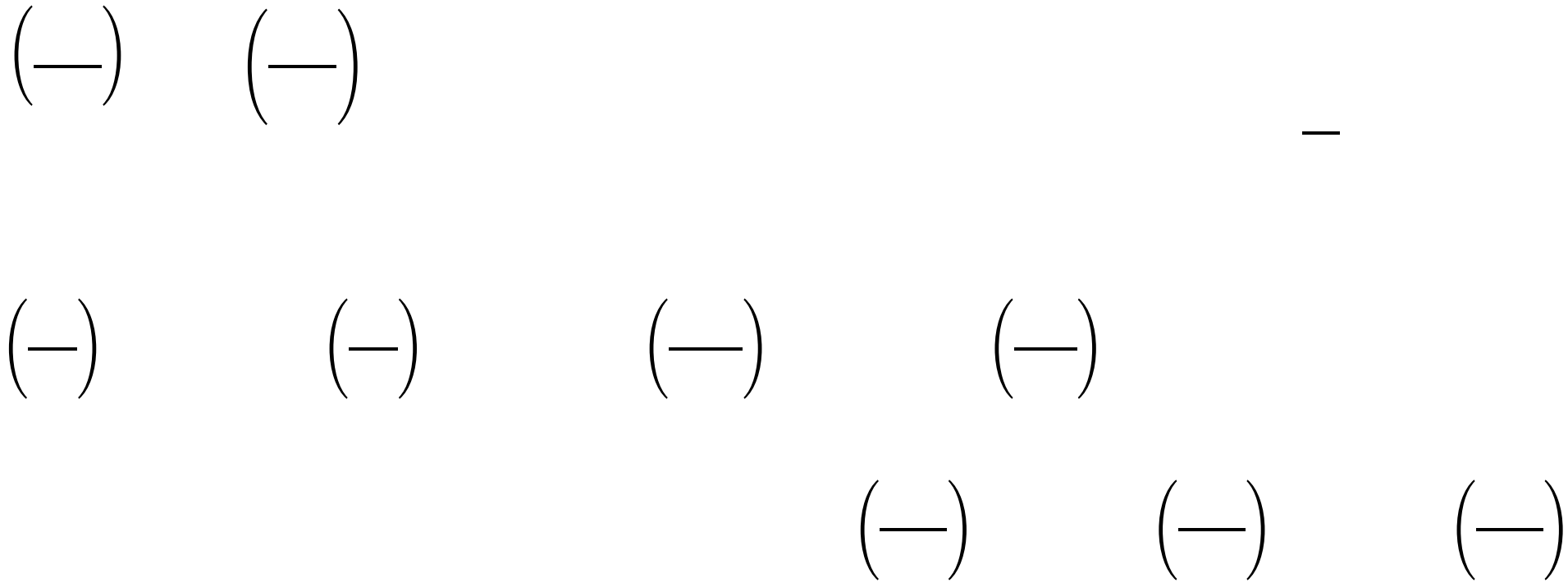
BET-Isotherme

-
-
-
-
-

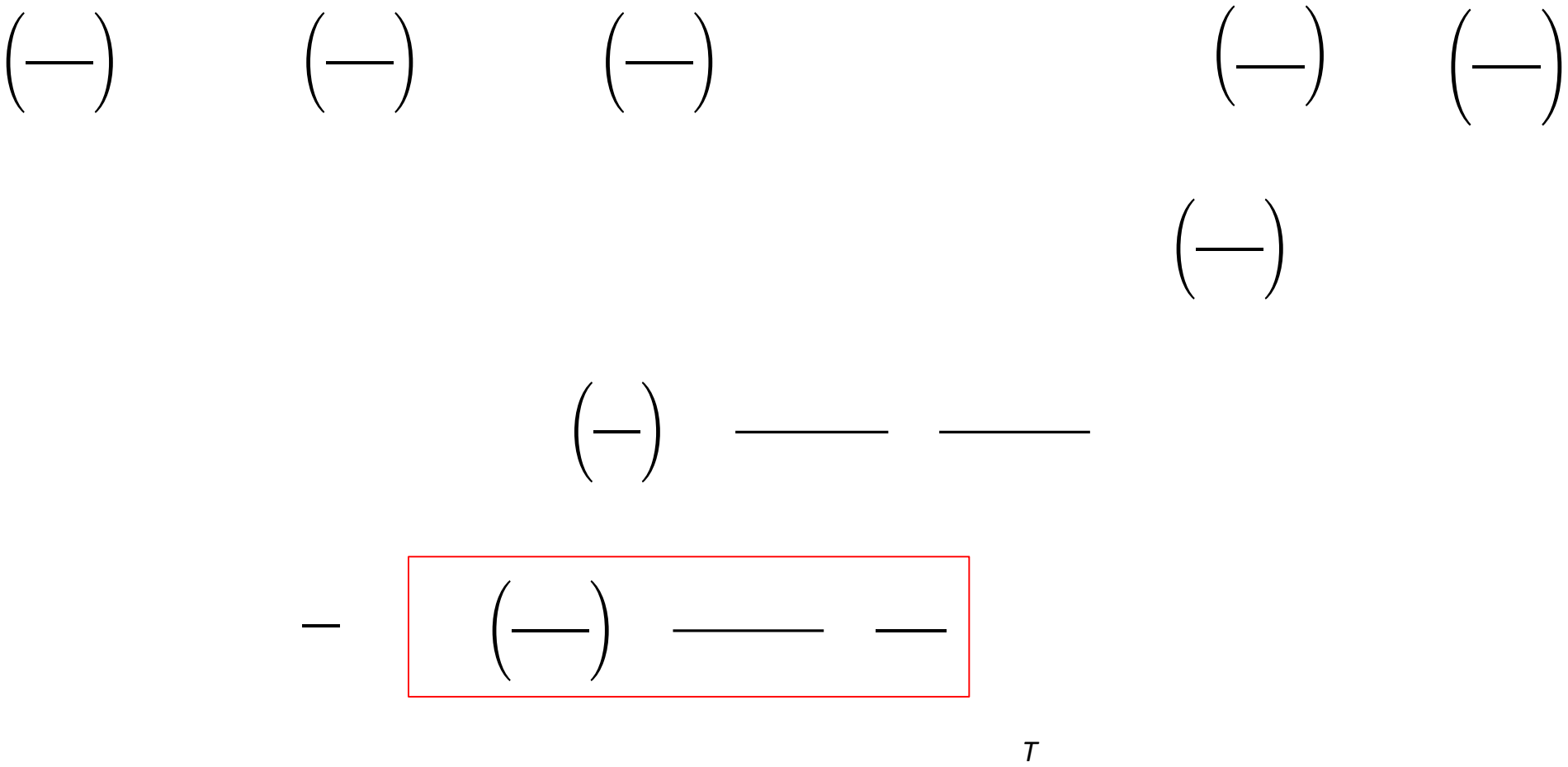
( )

( )

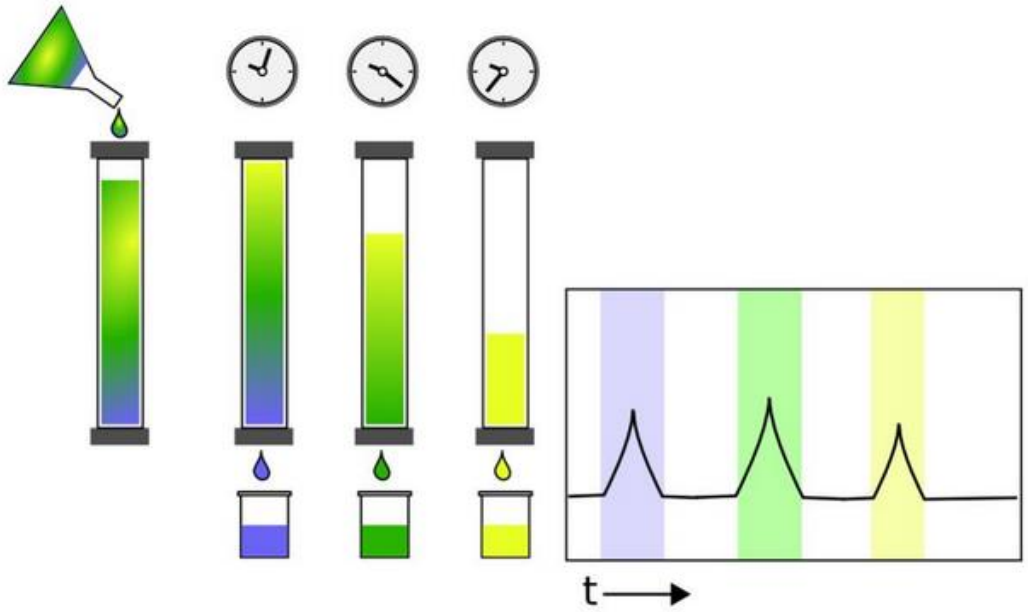
Adsorption an Festkörperoberflächen



Adsorption an Festkörperoberflächen



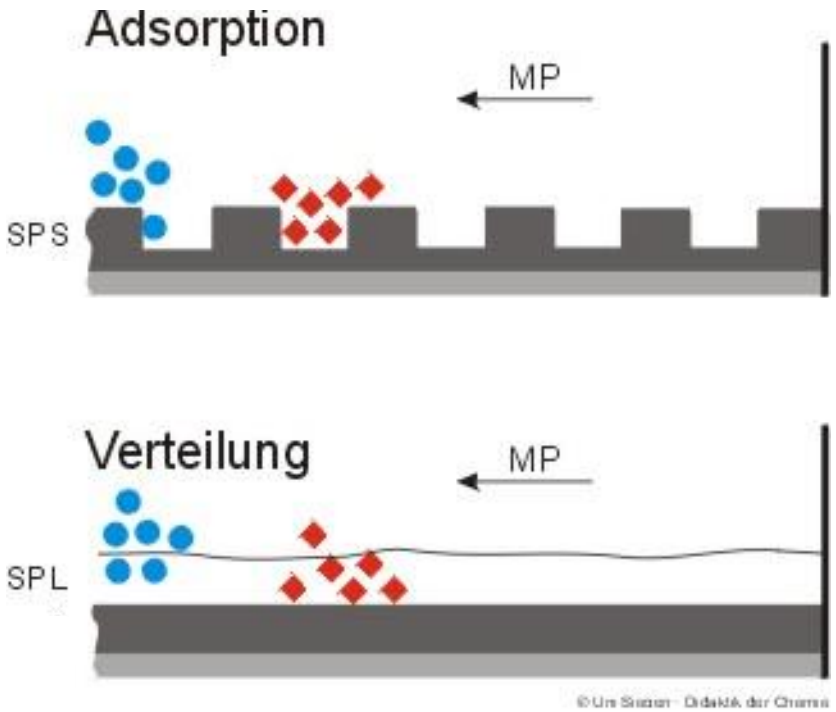
Chromatographie



Principe d'une Chromatigraphie - Copyritght Olivier Schneider www.puerh.fr

Grenzflächengleichgewichte

Adsorptionschromatographie versus Verteilungschromatographie

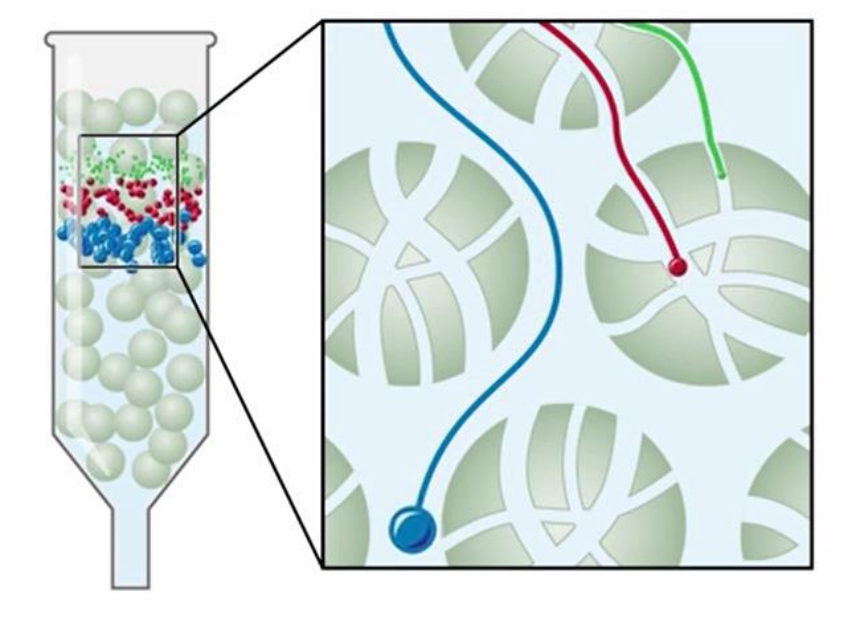


Chromatographische Verfahren

Papier-El
phorese
Papierchr
graphie
Dünnschic
chromatog
Tab. 2-
Bezeich
Säulenc
graphie

				rptions (AC)- oder ilungs (VC)- matographie
	auf Träger			
nato-	festes Adsorbens	Gas	Druck-gradient	AC
	Flüssigkeit mit oder ohne Träger	Gas	Druck-gradient	VC
ektro-	Papier	Flüssigkeit	elektrisches Feld	AC
omato-	Flüssigkeit auf Papier	Flüssigkeit	absteigend: Schwerefeld	VC
			aufsteigend: Kapillar-kraft	AC
cht- graphie	dünne Schicht aus Kieselgel, Alumini-umoxid oder Cellulose ohne oder mit Flüssigkeit	Flüssigkeit	absteigend: Schwerefeld	VC
			aufsteigend: Kapillar-kraft	AC + VC

11. Chromatographische Verfahren.

nung	Stationäre Phase	Mobile Phase	Bewegungs-ursache	Adso Verte Chro

Gelpermeationschromatographie, Größenausschlußchromatographie